

DOCUMENTOS INFORMES DE TÉCNICAS DE ELICITACIÓN
GA1-220501092-AA2-EV01

CARLOS ALFREDO SAENZ MARTINEZ
APRENDIZ

ALVARO ESTEBAN BETANCOURT MATOMA
INSTRUCTOR

SENA(CENTRO NACIONAL DE APRENDIZAJE)
CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS
PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES Y SERVICIOS PARA LA NUBE
FICHA: 3466384

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción

2. Ingeniería de Requisitos

2.1 Solicitud del Cliente y Alcance

2.2 Fase de Planificación

2.3 Fase de Análisis

2.4 Fase de Diseño

2.5 Fase de Pruebas

2.6 Fase de Mantenimiento

2.7 Paradigmas de los modelos de ciclo de vida del software

2.7.1 Definición de Requisitos

2.7.2 Requerimientos Funcionales

2.7.3 Requerimientos No Funcionales

3. Elicitación de Requisitos

3.1 Planeación

3.1.1 Identificar las fuentes de requerimientos

3.1.2 Identificar interesados del producto

3.1.3 Matriz de stakeholders

3.2 Técnicas e instrumentos para elicitar requisitos

3.2.1 Entrevista

3.2.2 Encuesta

3.3 Captura de Requisitos

3.3.1 Diagrama de casos de uso

3.3.2 Historias de usuario

3.4 Herramientas de Modelado

4. Conclusiones

INTRODUCCIÓN

La ingeniería de requisitos es una disciplina fundamental dentro del desarrollo de software, ya que se encarga de identificar, analizar, documentar y gestionar las necesidades y expectativas de los usuarios y demás interesados en un sistema. Su correcta aplicación permite establecer una base sólida para el diseño y la construcción de soluciones tecnológicas que realmente respondan a los problemas planteados, reduciendo errores, retrabajos y costos innecesarios durante el ciclo de vida del software. En este sentido, los requisitos no solo definen qué debe hacer un sistema, sino también cómo debe comportarse en términos de calidad, rendimiento, seguridad y usabilidad. Dentro de este proceso, la fase de elicitación de requisitos adquiere un papel especialmente relevante, ya que constituye el primer acercamiento directo con las fuentes de información, tales como clientes, usuarios finales, expertos del dominio y documentos existentes. Esta etapa tiene como propósito principal descubrir, comprender y recopilar de manera precisa las necesidades del negocio, muchas veces implícitas o no completamente definidas por los propios interesados. Una elicitación adecuada permite transformar ideas generales en requisitos claros, coherentes y verificables. La elicitación de requisitos no es una actividad improvisada, sino que requiere planificación, técnicas adecuadas y herramientas que faciliten la comunicación entre los participantes. Entre las técnicas más utilizadas se encuentran las entrevistas, encuestas, observación directa y talleres colaborativos, las cuales permiten obtener diferentes perspectivas y comprender mejor el sistema a desarrollar.

INGENIERÍA DE REQUISITOS

solicitud del cliente y alcance

En esta etapa se identifican las necesidades iniciales del cliente, así como el problema que se desea resolver mediante el desarrollo del software. Se define el alcance del proyecto, estableciendo qué funcionalidades serán incluidas y cuáles quedan fuera del sistema. Esto permite delimitar el trabajo y evitar desviaciones durante el desarrollo.

fase de planificación

La fase de planificación consiste en organizar los recursos, tiempos y actividades necesarias para el desarrollo del proyecto. En esta etapa se definen los responsables, se establecen cronogramas y se determinan las estrategias a seguir para la correcta ejecución de las tareas relacionadas con los requisitos.

fase de análisis

Durante la fase de análisis se revisan y refinan los requisitos obtenidos, con el fin de asegurar que sean claros, consistentes y viables. Se identifican posibles conflictos, ambigüedades o inconsistencias, permitiendo realizar ajustes antes de avanzar a etapas posteriores.

fase de diseño

En esta fase se define cómo será estructurado el sistema a partir de los requisitos establecidos. Se elaboran modelos, diagramas y representaciones que permiten visualizar el funcionamiento del sistema y servir como guía para su desarrollo.

fase de pruebas

La fase de pruebas tiene como objetivo verificar que el sistema cumple con los requisitos definidos. Se realizan diferentes tipos de pruebas para validar su funcionamiento, identificar errores y asegurar la calidad del producto antes de su entrega.

fase de mantenimiento

Una vez el sistema es implementado, se inicia la fase de mantenimiento, en la cual se realizan correcciones, mejoras y actualizaciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo.

paradigmas de los modelos de ciclo de vida del software

Los modelos de ciclo de vida del software representan las diferentes formas en que se puede organizar el proceso de desarrollo. Entre los más comunes se encuentran el modelo en cascada, el modelo iterativo y los enfoques ágiles, los cuales permiten adaptar el desarrollo a las necesidades del proyecto.

definición de requisitos

Los requisitos son descripciones claras y detalladas de las funcionalidades y restricciones que debe cumplir un sistema. Estos deben ser comprensibles, verificables y estar alineados con las necesidades del usuario y del negocio.

requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones y servicios que el sistema debe proporcionar, es decir, lo que el sistema debe hacer. Incluyen procesos como el registro de usuarios, la gestión de información y la ejecución de tareas específicas.

requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales hacen referencia a las características de calidad del sistema, como el rendimiento, la seguridad, la usabilidad y la disponibilidad. Estos requisitos determinan cómo debe comportarse el sistema bajo ciertas condiciones.

ELICITACIÓN DE REQUISITOS

La elicitación de requisitos es el proceso mediante el cual se identifican, recopilan y comprenden las necesidades del cliente y de los usuarios finales para el desarrollo de un sistema. Este proceso es fundamental, ya que permite establecer una base clara sobre lo que se debe construir, evitando ambigüedades y posibles errores en etapas posteriores del desarrollo. En esta fase se emplean diferentes técnicas e instrumentos que facilitan la obtención de información relevante, permitiendo analizar tanto las necesidades explícitas como aquellas que no son evidentes a simple vista. De esta manera, se logra una mejor comprensión del problema y se definen requisitos más precisos, alineados con los objetivos del sistema.

En este caso, la elicitación se aplica al desarrollo de un sistema CRUD de inventarios, cuyo objetivo es permitir la gestión de productos mediante el registro, consulta, actualización y eliminación de información. A través de este proceso, se identificaron las funcionalidades principales del sistema, así como las características de calidad necesarias para garantizar su correcto funcionamiento, usabilidad y eficiencia.

planeación

El sistema de inventario será desarrollado bajo un enfoque orientado a objetos, permitiendo estructurar la aplicación en componentes reutilizables y escalables. Para la implementación, se utilizarán tecnologías web como **HTML, CSS y JavaScript**, enfocadas en la construcción de una interfaz interactiva y funcional. Adicionalmente, el sistema implementa operaciones fundamentales de tipo **CRUD (Create, Read, Update, Delete)**, las cuales permiten gestionar de manera eficiente los productos dentro del inventario, incluyendo su creación, visualización, actualización y eliminación.

Para el almacenamiento de la información, se emplea el uso de **localStorage**, lo que permite persistir los datos en el navegador del usuario sin necesidad de un servidor backend, facilitando el desarrollo y despliegue del sistema en entornos web estáticos. Este enfoque garantiza un sistema funcional, escalable y alineado con buenas prácticas de desarrollo de software, permitiendo su evolución futura hacia arquitecturas más robustas basadas en servicios o aplicaciones fullstack.

identificar las fuentes de requerimientos

Para el desarrollo del sistema de inventario, la identificación de los requerimientos se basa en diversas fuentes de información que permiten comprender las necesidades del sistema, su funcionalidad y su contexto de uso. Estas fuentes garantizan que el sistema cumpla con los objetivos planteados y responda a problemáticas reales en la gestión de productos.

tabla de fuentes de requerimiento

FUENTE	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN EN EL PROYECTO
Usuario final	Persona que interactúa directamente con el sistema.	Usuario que gestiona el inventario (agrega, edita, elimina productos).
necesidad del negocio	Problema o situación que se desea resolver.	Control y organización de productos para evitar pérdidas o desorden en el

		inventario.
análisis del problema	Estudio de cómo se gestiona actualmente el proceso.	Procesos manuales o desorganizados que dificultan la gestión de productos.
requerimientos funcionales	Funcionalidades necesarias del sistema.	Implementación del CRUD para gestionar productos.
requerimientos no funcionales	Características de calidad del sistema.	Usabilidad, rendimiento, compatibilidad y persistencia con localStorage.
tecnologías utilizadas	Herramientas y tecnologías seleccionadas.	Uso de HTML, CSS y JavaScript para desarrollo web sin backend.
buenas prácticas de desarrollo	Estándares y metodologías aplicadas.	Uso de Scrum, estructura modular y enfoque orientado a objetos.

identificar interesados del producto

Los interesados del producto (*stakeholders*) son todas aquellas personas o entidades que tienen algún tipo de relación con el sistema de inventario, ya sea como usuarios directos, beneficiarios o responsables de su desarrollo y mantenimiento. La identificación de los interesados permite comprender sus necesidades, expectativas y nivel de participación dentro del proyecto, garantizando que el sistema desarrollado responda adecuadamente a los objetivos planteados.

tabla de Interesados del producto

INTERESADO	ROL	INTERÉS EN EL SISTEMA
usuario Final	persona que utiliza el sistema para gestionar el inventario.	registrar, consultar, editar y eliminar productos de manera eficiente.
cliente / Negocio	persona o entidad que requiere el sistema.	mejorar el control y organización del inventario.
desarrollador	responsable del diseño e implementación del sistema.	construir una solución funcional, mantenible y escalable.
instructor / Evaluador	persona encargada de evaluar el proyecto.	verificar el cumplimiento de los requisitos y la calidad del sistema.
usuarios Futuros	posibles usuarios que utilizarán el sistema en el futuro.	contar con un sistema adaptable y fácil de usar.

matriz de stakeholders

La matriz de stakeholders permite identificar, clasificar y analizar a los interesados del sistema de inventario, evaluando su nivel de influencia, interés y participación dentro del proyecto. Esto facilita la toma de decisiones y la correcta gestión de los requerimientos.

entradas

- **documentos de negocio**

Necesidad de implementar un sistema de inventario que permita el control y organización de productos.

- **interesados identificados**

Usuario final, cliente/negocio, desarrollador, instructor/evaluador y usuarios futuros.

- **factores ambientales de la organización**

Uso de tecnologías web (HTML, CSS y JavaScript), entorno académico y desarrollo en navegador.

- **activos de los procesos de la organización**

Buenas prácticas de desarrollo, uso de metodología Scrum y estructura de proyectos previamente definida.

herramientas y técnicas

- **juicio de expertos**

Aplicación de conocimientos adquiridos en desarrollo de software y buenas prácticas.

- **recopilación de datos**

Identificación de necesidades mediante análisis del problema y del usuario final.

- **habilidades interpersonales y de equipo**

Comunicación efectiva para comprender los requerimientos del sistema.

- **análisis de interesados**

Clasificación de los stakeholders según su nivel de interés e influencia en el proyecto.

salidas

- **matriz de stakeholders**

Identificación clara de los interesados del sistema de inventario y su relación con el proyecto.

- **estrategias de gestión de interesados**

Definición de acciones para satisfacer las necesidades de cada stakeholder, garantizando el éxito del sistema.

técnicas e instrumentos para elicitar requisitos

La elicitación de requisitos corresponde al proceso de recopilación y análisis de la información necesaria para definir las funcionalidades y características del sistema de inventario. Este proceso permite comprender las necesidades del usuario final y del negocio, garantizando que el sistema cumpla con los objetivos planteados. Para el desarrollo del sistema, se emplearon diversas técnicas e instrumentos que facilitaron la identificación de los requerimientos de manera clara y estructurada.

entrevista

La entrevista es una técnica de elicitación de requisitos que permite obtener información directa de los usuarios o interesados mediante un proceso de comunicación estructurado. A través de esta técnica, se identifican necesidades, expectativas y problemas relacionados con el sistema a desarrollar. En el caso del sistema de inventario, la entrevista se realizó de manera simulada, tomando como referencia un usuario tipo encargado de la gestión de productos. Esto permitió identificar las funcionalidades principales del sistema, como el registro, consulta, actualización y eliminación de productos.

objetivo de la entrevista

Identificar las necesidades del usuario en la gestión del inventario y comprender los procesos actuales para definir los requerimientos del sistema.

preguntas realizadas

- ¿Cómo lleva actualmente el control de los productos?
- ¿Qué problemas presenta el método actual?
- ¿Qué información considera importante al registrar un producto?
- ¿Qué acciones necesita realizar con los productos?
- ¿Le gustaría contar con alertas de productos con bajo stock?

resultados Obtenidos

A partir de la entrevista se identificaron las siguientes necesidades:

- Necesidad de registrar productos con información básica
- Dificultad en el control manual del inventario
- Requerimiento de consultar productos de forma rápida
- Importancia de actualizar y eliminar información
- Interés en contar con alertas de stock

encuesta

La encuesta es una técnica de elicitación de requisitos que permite recopilar información de manera estructurada a través de preguntas dirigidas a los usuarios, facilitando el análisis de necesidades comunes. Para el desarrollo del sistema de inventario, se planteó una encuesta simulada orientada a usuarios que gestionan productos, con el fin de validar las funcionalidades identificadas previamente.

objetivo de la encuesta

Validar las necesidades del usuario y priorizar las funcionalidades del sistema de inventario.

preguntas de la encuesta

1. ¿Con qué frecuencia gestiona productos en un inventario?

☒ Siempre

☐ A veces

☐ Nunca

2. ¿Qué acción realiza con mayor frecuencia?

☒ Registrar productos

☒ Consultar productos

☒ Editar productos

☒ Eliminar productos

3. ¿Ha tenido dificultades al gestionar inventarios manualmente?

☒ Sí

☐ No

4. ¿Considera importante contar con un sistema digital de inventario?

☒ Sí

☐ No

5. ¿Le gustaría recibir alertas de productos con bajo stock?

☒ Sí

☐ No

resultados obtenidos

Los resultados permitieron confirmar que:

- La mayoría de usuarios requiere registrar y consultar productos constantemente
- Existen dificultades en métodos manuales
- Es importante contar con un sistema digital
- Las alertas de stock son una funcionalidad relevante

captura de requisitos

La captura de requisitos corresponde al proceso mediante el cual se registran, organizan y documentan las necesidades identificadas durante la elicitación de requisitos del sistema de inventario. Este proceso permite transformar la información obtenida a través de técnicas como entrevistas, observación y análisis en requerimientos claros, estructurados y comprensibles, que servirán como base para el desarrollo del sistema.

proceso de captura de requisitos

Para el sistema de inventario, la captura de requisitos se realizó a partir de las siguientes actividades:

- **registro de necesidades identificadas**

Se documentaron las necesidades del usuario final, como la gestión de productos mediante operaciones de creación, consulta, actualización y eliminación.

- **clasificación de requisitos**

Los requisitos fueron organizados en funcionales (acciones del sistema) y no funcionales (características de calidad).

- **priorización de requisitos**

Se establecieron niveles de prioridad (alta, media) según la importancia de cada funcionalidad para el sistema.

- **estructuración de la información**

Los requisitos fueron organizados en tablas y documentos formales para facilitar su comprensión y desarrollo.

instrumentos de captura

- **lista de requerimientos**

Documento donde se consolidan todos los requisitos del sistema.

- **historias de usuario**

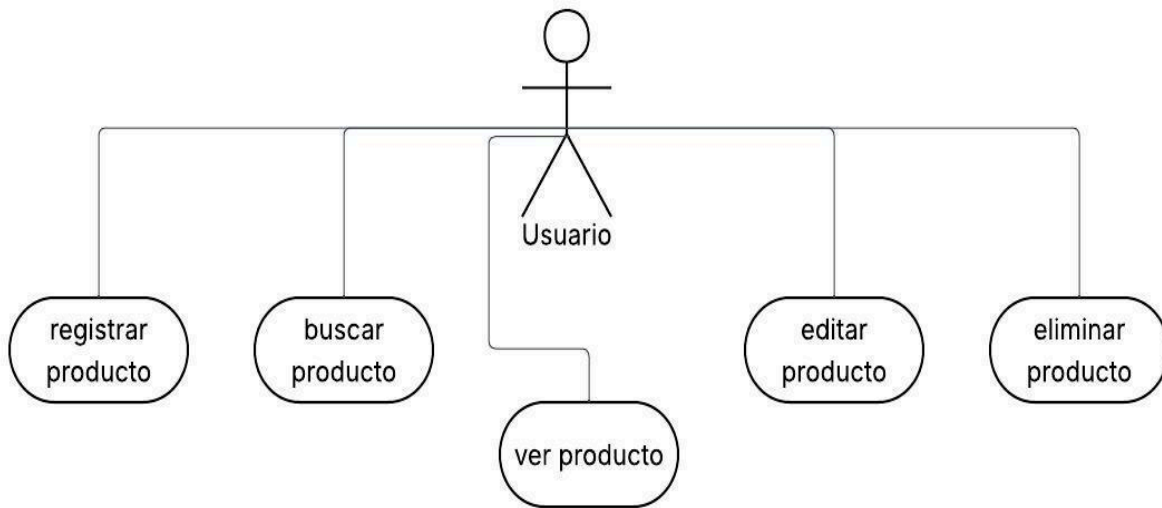
Representación de los requisitos desde la perspectiva del usuario.

- **matriz de requisitos**

Herramienta que permite relacionar y organizar los requisitos del sistema.

diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso del sistema de inventario fue elaborado utilizando la herramienta Lucidchart, con el objetivo de representar de manera gráfica la secuencia de procesos y decisiones dentro del sistema. Este diagrama permite visualizar el flujo de acciones que realiza el usuario, desde el registro de productos hasta su consulta, edición y eliminación, facilitando la comprensión del funcionamiento del CRUD de inventario. Además, el uso del diagrama de flujo contribuye a identificar la lógica del sistema, mejorar la organización de los procesos y servir como guía durante el desarrollo e implementación de la aplicación.



actor principal: Usuario

casos de uso:

- Registrar producto
- Buscar productos
- Ver producto
- Editar producto
- Eliminar producto

Este diagrama representa las funciones principales del sistema.

historias de usuario

Las historias de usuario describen las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario final, permitiendo entender qué necesita hacer y qué valor obtiene del sistema de inventario.

Se estructuran bajo el formato:

como [usuario], quiero [acción], para [beneficio].

ID	ROL	FUNCIONALIDAD	RESULTADO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIORIDAD
HU-01	como un usuario	registrar productos	para llevar control del inventario	- el sistema permite ingresar nombre, precio, cantidad y categoría. - los campos obligatorios deben validarse. - el producto se guarda correctamente.	alta
HU-02	como un usuario	visualizar productos	para consultar el inventario	- se muestra una lista de productos. - la información es clara y ordenada. - se actualiza automáticamente al agregar o eliminar.	alta
HU-03	como un usuario	editar productos	para actualizar su información	- se puede seleccionar un producto. - se permite modificar sus datos. - los cambios se guardan correctamente.	alta
HU-04	como	eliminar	para	- se puede eliminar	alta

	un usuario	productos	mantener actualizado el inventario	un producto. - el sistema solicita confirmación. - el producto desaparece de la lista.	
HU-05	como un usuario	buscar productos	para encontrarlos rápidamente	- existe un campo de búsqueda. - filtrar productos por nombre. - los resultados se muestran en tiempo real.	media
HU-06	como un usuario	ver alertas de stock bajo	para tomar decisiones oportunas	- se identifica cuando un producto tiene bajo stock. - se muestra un indicador visual. - se actualiza automáticamente.	media

herramientas de modelado

Las herramientas de modelado son aplicaciones que permiten representar de manera gráfica y estructurada los diferentes componentes del sistema, facilitando la comprensión, análisis y comunicación de los requerimientos y diseño del software. Para el desarrollo del sistema de inventario, se utilizaron herramientas de modelado que permitieron visualizar la interacción del usuario con el sistema, así como la estructura de sus funcionalidades.

herramientas utilizadas

- **lucidchart**

Herramienta web utilizada para la creación de diagramas UML, específicamente el diagrama de casos de uso del sistema de inventario. Permitió representar de forma clara las interacciones entre el usuario y las funcionalidades del sistema.

- **draw.io (diagrams.net)**

Alternativa para la elaboración de diagramas, utilizada para estructurar visualmente los procesos del sistema y apoyar la documentación.

importancia en el proyecto

El uso de herramientas de modelado permitió:

- Representar gráficamente los requerimientos del sistema
- Facilitar la comprensión del funcionamiento del CRUD de inventario
- Mejorar la comunicación de la solución propuesta
- Servir como base para el desarrollo e implementación del sistema

CONCLUSIONES

La ingeniería de requisitos es una etapa fundamental en el desarrollo de software, ya que permite comprender de manera clara las necesidades del cliente y establecer una base sólida para la construcción del sistema. A través de este proceso se logra definir qué debe hacer el software y bajo qué condiciones debe operar, reduciendo errores y mejorando la calidad del producto final. La fase de elicitación de requisitos, en particular, resulta clave para la correcta identificación de las necesidades del usuario, ya que permite recopilar información mediante técnicas como entrevistas y encuestas. Esto

facilita la comprensión del problema y contribuye a la definición de requisitos claros, coherentes y alineados con los objetivos del proyecto. En el desarrollo del sistema CRUD de inventarios, la aplicación de estos conceptos permitió identificar las funcionalidades principales del sistema, así como los actores involucrados y sus necesidades. De esta manera, se estableció una base estructurada que servirá como guía para el desarrollo del proyecto, asegurando que el sistema cumpla con los requerimientos definidos. Finalmente, se concluye que una adecuada gestión de requisitos no solo facilita el desarrollo del software, sino que también incrementa las probabilidades de éxito del proyecto, al garantizar que el producto final responda a las expectativas del cliente y a las necesidades reales del usuario.

